

《概论论与数理统计》期末试卷A卷

一、填空题 (每小题 3 分, 共 42 分)

1. “事件 A, B 发生, 而 C 不发生” 可表示为 _____

2. 已知 $P(A)=0.6$, $P(B)=0.5$ 且 $P(B|\bar{A})=0.4$, 则 $P(\bar{A}|B)=$ _____

3. 设 $X \sim B(2, 0.2)$, $Y \sim B(3, 0.2)$ 且 X 和 Y 相互独立, 则 $X+Y \sim$ _____

4. 设 $X \sim N(-2, 9)$, 则 $Y=4-2X \sim$ _____

5. 设随机变量 X 服从参数 $\lambda=1/2$ 的指数分布, $Y=X^2$, 则当 $y>0$ 时, Y 的概率密度函数 $f_Y(y)=$ _____

6. 若随机变量 X 和 Y 的分布律分别为

X	0	1
P	0.5	0.5

和

Y	-1	0	1
P	0.25	0.5	0.25

且

$P(XY=0)=1$, 则 $P(X=1, Y=1)=$ _____

7. 已知随机变量 $X \sim P(1)$, 则由切比雪夫不等式有 $P(|X-1| \geq 2) \leq$ _____

8. 已知随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且都服从 $B(10, 0.1)$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 _____

9. 某班有 100 名学生, 每人去考前答疑的概率为 0.2, 由中心极限定理, 答疑学生数不少于 10 的概率近似为 _____

10. 已知 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $X \sim \chi^2(10)$ 的简单随机样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差, 则 $E(\bar{X} + S^2 - 10) =$ _____, $D(\bar{X}) =$ _____

得分

四、设随机变量 X 服从参数 $\lambda = 1$ 的指数分布, 且 $U = \begin{cases} 0, & X \leq \ln 2 \\ 1, & X > \ln 2 \end{cases}$,

$V = \begin{cases} 0, & X \leq \ln 3 \\ 1, & X > \ln 3 \end{cases}$, 试求 (U, V) 的分布律, 并判断 U, V 是否独立. (10 分)

得分

五、二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 6, & 0 < x < 1, x^2 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \quad (1) \text{ 求 } f_X(x), f_Y(y), \text{ 并判断 } X, Y \text{ 是否}$$

相互独立? (2) 求 $Cov(X, Y)$. (12 分)

得分

六、设总体 X 的概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $\theta > -1$ 未知,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 求 θ 的矩估计和最大似然估计? (10 分)

合 计	十	六	五	四	三	二	一	学 期
								合 计

得分

七、由经验知某零件的重量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\mu=15, \sigma=0.15$, 革新技术后, 抽出 9 个零件, 测得的平均重量 $\bar{x}=14.9$, 已知方差不变, 试推断, 技术革新后, 零件的平均重量是否仍然为 15?

($\alpha=0.05$) (8 分)